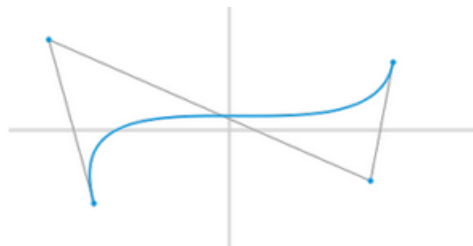


Téma 4: Vektorová grafika

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Celý obrázek je zaznamenán matematicky pomocí geometrických útvarů, jako jsou body, přímky, mnohoúhelníky, kružnice nebo křivky. Všechny tvary na obrázku jsou uloženy jako matematické vzorce jednotlivých křivek, ze kterých se skládají. Ty jsou doplněny o informaci o barvě, stylu a tloušťce čáry, popř. barvě výplně.

Beziérova křivka je pojmenovaná po inženýru Pierru Bézierovi, který vyvinul metodu pro popsání libovolného úseku křivky pomocí čtyř bodů. Křivka je definována dvěma kotevními body, které značí její začátek a konec, a dvěma kontrolními body, které udávají její tvar.



Mezi **výhody** vektorové grafiky patří:

- Možnost libovolného zmenšování a zvětšování obrázku bez ztráty kvality.
- S každým objektem je možno pracovat odděleně.
- Výsledná paměťová náročnost obrázku je u jednolitých barevných obrázků menší, než při použití rastrového zápisu.

Hlavní **nevýhody** vektorové grafiky patří:

- Složitější způsob pořízení obrázku oproti rastrové grafice.
- U velmi složitých obrázků náročná na výkon procesoru a operační paměť.
- Nehodí se na zápis složitých barevných ploch (např. fotografie)

Hlavní využití vektorové grafiky je ve fontech a počítačové sazbě textu. Další využití najdeme například u log, diagramů, plánů, nákresu a výkresů.

Formáty vektorové grafiky:

- PostScript (přípony .ps, nebo .eps) byl představen r. 1985 firmou Adobe a je nezávislý na hardware.
- Portable Document Format (přípony .pdf) byl představen r. 1993 firmou Adobe. Formát vychází z PostScriptu.
- Scalable Vector Graphics (přípona .svg) představen r. 2001 konsorciem W3C a vychází z XML.
- Různé proprietární formáty jako jsou CorelDraw (přípona .cdr) nebo Zoner Callisto (přípona .zmf).

Mezi hlavní **editory** patří Adobe Illustrator, Acrobat a částečně Photoshop. Editory od jiných firem jsou Inkscape, CorelDraw, Zoner Callisto a jiné.